

强化学习与智能体

介绍强化学习的环境、状态、动作、奖励、策略等核心概念，并理解智能体如何在反馈中学习。

模块名称：强化学习与智能体

模块简介

强化学习研究智能体如何在环境中通过试错获得最大长期回报，是把“学习”和“决策”紧密结合的一种范式。

学习目标

1. 理解环境、状态、动作、奖励和策略等基本概念。
2. 了解马尔可夫决策过程 MDP 的作用。
3. 理解探索与利用的矛盾。
4. 认识强化学习在游戏、机器人和推荐等领域的应用。

核心概念

智能体在某一状态下选择动作，环境返回奖励和下一个状态。策略决定“在什么状态下采取什么动作”，价值函数评估状态或动作的长期收益。

马尔可夫决策过程

MDP

用状态集合、动作集合、转移概率和奖励函数描述序列决策问题，是强化学习的理论基础。很多算法都可以看成

探索与利用

如果智能体总选择当前最优动作，可能错过更优策略；如果一直探索，又可能效率太低。因此需要平衡“尝试新动作”和“利用已知经验”。

应用示例

围棋对弈、机器人控制、自动调度、广告推荐、游戏 AI 都是强化学习的重要应用场景。

课堂活动建议

可以设计一个简单迷宫任务，让学生观察奖励设计如何影响智能体行为，并讨论为什么策略学习和监督学习不同。

测评重点

强化学习基本要素；MDP 的含义；探索与利用；强化学习与监督学习的区别。